

5.) Vízszintes úton a nyitott platójú teherautó 72 km/h állandó nagyságú sebességgel érkezik a 150 méter sugarú kanyarba.

Legalább mekkora a téglák és a plató közötti tapadási súrlódás együtthatója, ha a platón lévő téglák nem csúsznak meg? (0,27)

Megoldás: Adatok: $v = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \text{ m/s}$; $r = 150 \text{ m}$

Kanyarodáskor a téglák körmozgást végeznek.

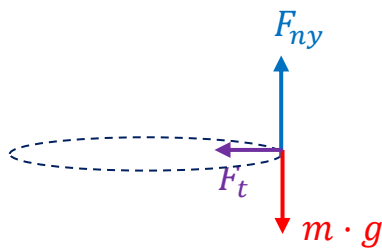
A téglákra három erő hat: a nehézségi erő, nyomóerő és a tapadási erő.

A tapadási erő akadályozza meg, hogy a test megcsússzon.

A nyomóerő és a nehézségi erő kiegyenlíti egymást: $F_{ny} = m \cdot g$

Ezért az eredő erő egyenlő a tapadási erővel: $\Sigma F = F_t$

A tapadási erő a körpálya középpontja felé mutat.



A mozgásegyenlet: $\Sigma F = \frac{m \cdot v^2}{r}$

$$F_t = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

A tapadási erő azonban nem lehet tetszőleges nagyságú: $F_t \leq F_{t,max}$

Helyettesítsünk be az $F_t \leq F_{t,max}$ egyenlőtlenségbe:

$$F_t \leq F_{t,max} \quad (\text{Használjuk fel: } F_{t,max} = \mu_0 \cdot F_{ny})$$

$$\frac{m \cdot v^2}{r} \leq \mu_0 \cdot F_{ny} \quad (\text{Használjuk fel: } F_{ny} = m \cdot g)$$

$$\frac{m \cdot v^2}{r} \leq \mu_0 \cdot m \cdot g \quad (\text{A tömeggel lehet egyszerűsíteni})$$

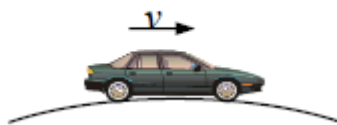
$$\frac{v^2}{r} \leq \mu_0 \cdot g$$

$$\frac{20^2}{150} \leq \mu_0 \cdot 10$$

$$0,27 \leq \mu_0$$

A tapadási súrlódási együttható értéke legalább 0,27.

106.) A domb tetején haladó gépkocsi tömege 800 kg, a domb függőleges síkú keresztmetszete 80 m sugarú körív. A súrlódás elhanyagolható.



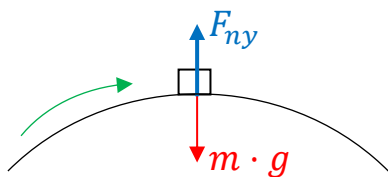
- a) Mekkora erővel nyomja a talajt a gépkocsi a domb tetején, ha ott a gépkocsi sebessége 15 m/s? (5750 N)
- b) Mekkora sebességgel érkezzen a gépkocsi a domb tetejére, hogy ott súlytalanná váljon? ($v \geq 28,28 \frac{m}{s}$)

Megoldás:

a) Adatok: $m = 800 \text{ kg}$; $r = 80 \text{ m}$; $v = 15 \text{ m/s}$

A gépkocsi körmozgást végez, miközben a dombon halad.

A gépkocsira két erő hat a domb tetőpontján: a nehézségi erő és a nyomóerő.



A mozgásegyenlet a tetőponton:

$$\Sigma F = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

(A nehézségi erő pozitív, mert a körpálya középpontja felé mutat.

A nyomóerő negatív, mert a körpálya középpontjával ellentétes irányba mutat.)

$$m \cdot g - F_{ny} = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

Helyettesítsünk be a mozgásegyenletbe:

$$800 \cdot 10 - F_{ny} = \frac{800 \cdot 15^2}{80}$$

$$8000 - F_{ny} = 2250$$

$$F_{ny} = 5750 \text{ N}$$

A gépkocsit 5750 N nagyságú erővel nyomja a talaj, ezért a gépkocsi 5750 N nagyságú erővel nyomja a talajt.

b) Adatok: $m = 800 \text{ kg}$; $r = 80 \text{ m}$

Ha gépkocsi súlytalanná válik, akkor $F_{\text{súly}} = 0 \text{ N}$.

A súlyerő ellenereje a gépkocsira kifejtett nyomóerő, tehát $F_{ny} = 0 \text{ N}$.

Írjuk fel a mozgásegyenletet:

$$\Sigma F = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

$$m \cdot g - F_{ny} = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

Helyettesítsük be: $F_{ny} = 0 \text{ N}$

$$m \cdot g - 0 = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

$$m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad (\text{A tömeggel lehet egyszerűsíteni})$$

$$g = \frac{v^2}{r}$$

$$10 = \frac{v^2}{80}$$

$$v = 28,28 \text{ m/s}$$

A gépkocsi akkor válik súlytalanná a dombtetőn, ha ott a sebessége 28,28 m/s.

105.) 50 cm hosszú fonálon 30 dkg tömegű testet forgatunk függőleges síkban.

a) Mekkora lehet a kő sebessége a pálya legalsó pontján, ha a kötél maximális terhelése 20 N? ($v \leq 5,32 \frac{m}{s}$)

b) Mekkora lehet a kő sebessége a pálya legfelső pontjában, ha a kötél végig feszes marad? ($v \geq 2,24 \frac{m}{s}$)

Megoldás:

a) Adatok: $l = 50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$; $m = 30 \text{ dkg} = 0,3 \text{ kg}$; $K_{max} = 20 \text{ N}$

A test körmozgást végez, a pálya sugara egyenlő a kötél hosszával.

A pálya legalsó pontján testre a nehézségi erő és a kötélerő hat.

A mozgásegyenlet: $\Sigma F = \frac{m \cdot v^2}{r}$

A kötélerő pozitív, mert a pálya középpontja felé mutat.

A nehézségi erő negatív, mert kifelé mutat.

A mozgásegyenlet:

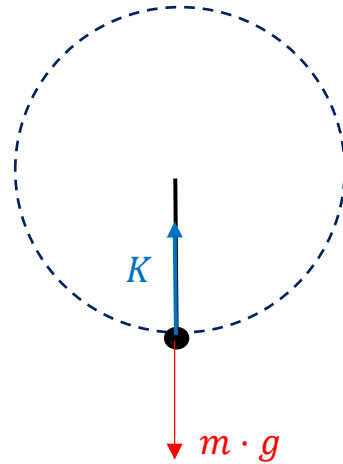
$$K - m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

$$20 - 0,3 \cdot 10 = \frac{0,3 \cdot v^2}{0,5}$$

$$17 = 0,6 \cdot v^2$$

$$v^2 = 28,33$$

$$v = 5,32 \text{ m/s}$$



b) Adatok: $l = 50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$; $m = 30 \text{ dkg} = 0,3 \text{ kg}$

A test körmozgást végez, a pálya sugara egyenlő a kötéll hosszával.

A kötéll akkor feszes, ha $K \geq 0 \text{ N}$.

A testre a nehézségi erő és a kötélerő hat.

A mozgásegyenlet: $\Sigma F = \frac{m \cdot v^2}{r}$

A kötélerő és a nehézségi erő is pozitív, mert mindkettő a pálya középpontja felé mutat.

$$K + m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

Helyettesítsük be: $K = 0 \text{ N}$

$$0 + m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

$$m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad (\text{A tömeggel lehet egyszerűsíteni})$$

$$g = \frac{v^2}{r}$$

$$10 = \frac{v^2}{0,5}$$

$$v = 2,24 \text{ m/s}$$

